

Arquitectura de búsqueda en proveedores

Flujo de búsqueda de productos

Descripción general:

El proceso de búsqueda es gestionado por la clase `BuscadorProducto`, la cual se encarga de coordinar las consultas hacia proveedores externos y proveedores almacenados en la base de datos. Para optimizar los tiempos de respuesta se utiliza Redis como sistema de caché temporal, evitando consultas innecesarias hacia servicios externos cuando existe información reciente disponible.

Flujo del proceso:

1. La clase `BuscadorProducto` recibe el artículo que será buscado.
2. Dentro de esta clase los proveedores se dividen en dos categorías:
 - Proveedores externos: servicios que requieren una consulta externa mediante API, archivos, scraping u otros mecanismos de integración.
 - Proveedores en base de datos: proveedores cuya información se encuentra almacenada localmente.
3. Antes de realizar nuevas consultas externas, se verifica si la búsqueda ya fue realizada previamente consultando Redis mediante una llave generada a partir del artículo solicitado.
4. Si la búsqueda existe en Redis:
 - Se recuperan los resultados almacenados.
 - Se identifican los proveedores externos que cuentan con información disponible.
 - Estos resultados se agregan a la lista de productos encontrados.
5. Para los proveedores externos que no cuentan con información almacenada en Redis, se ejecuta nuevamente la consulta mediante su servicio de integración correspondiente.
6. Las respuestas obtenidas de los proveedores externos se agregan a la lista de resultados y se registran temporalmente en Redis.

La información almacenada en Redis cuenta con un tiempo de vida configurable, después del cual los registros son eliminados automáticamente.

7. De manera simultánea al proceso de consulta de Redis y proveedores externos, se realiza una búsqueda en los proveedores almacenados en la base de datos.
8. Los resultados obtenidos desde la base de datos se agregan a la lista general de productos encontrados.
9. Finalmente, se retorna la lista completa de productos encontrados en los diferentes proveedores.

Los elementos de esta lista corresponden a objetos contruidos a partir de una dataclass, la cual contiene la información común necesaria de cada producto y permite almacenar datos adicionales proporcionados por cada proveedor, como existencias por almacén cuando esta información está disponible.

Gestión de credenciales y sesiones

Descripción general:

El sistema cuenta con un mecanismo de gestión de credenciales y sesiones para controlar de forma segura la comunicación con los servicios de proveedores externos. Tanto las credenciales de acceso como las sesiones generadas se almacenan de manera cifrada en la base de datos, evitando almacenar información sensible en texto plano.

El cifrado y descifrado de la información almacenada es gestionado mediante un servicio especializado, encargado de aplicar las operaciones criptográficas necesarias antes de guardar o recuperar información sensible desde la base de datos.

Gestión de credenciales:

Las credenciales corresponden a la información necesaria para establecer comunicación con los servidores de cada proveedor, como usuarios, contraseñas, tokens u otros datos requeridos por el mecanismo de autenticación utilizado.

El flujo general es el siguiente:

1. Las credenciales del proveedor son registradas en el sistema.
2. Antes de almacenarse en la base de datos, la información es enviada al servicio de cifrado, el cual transforma los datos sensibles en información cifrada.
3. La información cifrada es almacenada de forma persistente en la base de datos.
4. Cuando un servicio de proveedor requiere autenticarse, solicita las credenciales correspondientes.
5. El servicio de cifrado recupera la información almacenada, descifra el contenido y entrega las credenciales necesarias para establecer comunicación con el proveedor.

Generación y gestión de sesiones:

Algunos proveedores requieren un proceso de autenticación previo para generar una sesión válida antes de realizar consultas de productos. Estas sesiones pueden estar representadas por tokens, cookies, identificadores de sesión u otros mecanismos definidos por cada proveedor.

El flujo de generación de sesión es el siguiente:

1. El servicio del proveedor solicita una sesión válida.
2. El sistema consulta si existe una sesión disponible para dicho proveedor.
3. Si existe una sesión válida, esta es utilizada para realizar la consulta.

4. Si la sesión no existe o fue invalidada por el proveedor, se inicia un proceso de reautenticación.

Proceso de reautenticación:

Cuando una sesión deja de ser válida, el sistema ejecuta nuevamente el flujo de autenticación utilizando las credenciales almacenadas.

El proceso consiste en:

1. Detectar que la sesión actual no permite realizar consultas correctamente.
2. Solicitar al servicio de gestión de sesiones una nueva autenticación.
3. Recuperar las credenciales del proveedor mediante el servicio de cifrado.
4. Establecer comunicación con el servidor del proveedor.
5. Generar una nueva sesión válida.
6. Almacenar la nueva sesión para futuras consultas.

Este proceso permite que las integraciones puedan recuperarse automáticamente ante expiración de sesiones, evitando intervención manual.

Almacenamiento de sesiones:

Las sesiones cuentan con dos niveles de almacenamiento:

- Base de datos:
 - Contiene una copia persistente de la sesión.
 - La información se almacena cifrada.
 - Permite recuperar la sesión después de reinicios del sistema o pérdida de la caché.
- Redis:
 - Contiene una copia temporal de la sesión en formato descifrado.
 - Permite un acceso rápido durante las consultas frecuentes.
 - Reduce la necesidad de realizar operaciones de descifrado y consultas constantes a la base de datos.

Servicio de gestión de sesiones:

Las sesiones son administradas mediante un servicio dedicado encargado de determinar la fuente adecuada para obtener una sesión válida.

El flujo de resolución es:

1. El servicio recibe una solicitud de sesión para un proveedor específico.
2. Se verifica si existe una sesión disponible en Redis.
3. Si existe, se utiliza directamente debido a su acceso rápido.
4. Si no existe en Redis, se consulta la base de datos.
5. Si existe una sesión almacenada en la base de datos:
 - Se descifra mediante el servicio correspondiente.

- Se almacena temporalmente en Redis.
 - Se retorna para su utilización.
6. Si no existe una sesión válida:
- Se inicia el proceso de autenticación.
 - Se genera una nueva sesión.
 - Se almacena cifrada en la base de datos.
 - Se almacena temporalmente en Redis.
 - Se retorna al servicio solicitante.

Este diseño permite mantener un equilibrio entre seguridad y rendimiento, manteniendo la información sensible protegida en almacenamiento persistente y utilizando Redis como mecanismo de acceso rápido durante la operación normal del sistema.

Arquitectura de servicios de proveedores externos

Descripción general:

Para mantener un flujo de búsqueda uniforme dentro de BuscadorProducto, todos los servicios encargados de consultar proveedores externos implementan una interfaz común.

Esta interfaz define las operaciones y comportamiento esperado que debe cumplir cualquier integración de proveedor, permitiendo que el buscador ejecute consultas sin depender de la implementación particular de cada servicio.

Cada proveedor puede utilizar mecanismos diferentes de comunicación, como APIs REST, archivos de intercambio, conexiones SFTP, scraping mediante navegador automatizado u otros métodos, pero todos deben entregar la información en un formato compatible con el sistema.

Implementaciones específicas

Cada proveedor cuenta con una implementación independiente de la interfaz, donde se maneja la lógica particular necesaria para comunicarse con su plataforma.

Estas implementaciones son responsables de:

- Construir las solicitudes necesarias.
- Manejar formatos específicos de respuesta.
- Controlar autenticación y sesiones.
- Aplicar transformaciones propias del proveedor.
- Detectar errores o cambios en el servicio externo.

El funcionamiento interno de cada servicio es independiente del resto, por lo que un cambio en la integración de un proveedor no afecta directamente al flujo de búsqueda general.

Flujo dentro de BuscadorProducto

Desde la perspectiva de BuscadorProducto, todos los proveedores externos son tratados de la misma manera:

1. Se obtiene la lista de servicios de proveedores disponibles.
2. Se ejecuta la operación de búsqueda definida por la interfaz.
3. Cada servicio devuelve una lista de productos con la estructura interna esperada.
4. Los resultados son agregados a la lista general de productos encontrados.

Esta arquitectura permite agregar nuevos proveedores sin modificar la lógica principal del buscador, únicamente creando una nueva implementación de la interfaz correspondiente.

Servicios por proveedor

AINDI

Descripción

La integración con AINDI permite consultar información de productos utilizando el servicio de búsqueda empleado por su sitio web. El servicio recupera información como nombre del producto, precio, existencias, imagen y URL del producto, transformándola posteriormente al formato interno utilizado por CostFlow.

Método de integración

- API HTTP (Algolia)

Aunque AINDI no ofrece una API pública documentada para consulta de productos, su sitio web utiliza el servicio de búsqueda de Algolia. La implementación aprovecha directamente dicho servicio mediante peticiones HTTP, evitando la necesidad de realizar scraping del contenido HTML.

Este enfoque resulta más eficiente que analizar páginas web completas, ya que las respuestas se reciben en formato JSON.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.

Particularidades de la implementación

La búsqueda se realiza utilizando el SKU como criterio principal, ya que el servicio de búsqueda puede devolver múltiples coincidencias parciales. Para evitar resultados incorrectos, únicamente se acepta el registro cuyo campo productKey coincida exactamente con el SKU solicitado y cuyo estado sea activo.

La URL pública del producto no es proporcionada directamente por el servicio, por lo que debe construirse utilizando la categoría, subcategoría, slug e identificador del producto.

Cuando el producto no contiene un precio válido, la respuesta es descartada para evitar incorporar información incompleta al sistema.

Estabilidad - Alta

La implementación consulta directamente un servicio HTTP que devuelve respuestas estructuradas en formato JSON, por lo que no depende de la estructura HTML del sitio web ni de elementos visuales susceptibles de cambiar con frecuencia.

No obstante, al tratarse de un servicio utilizado internamente por el sitio web y no de una API pública documentada, existe la posibilidad de que el proveedor modifique los parámetros de consulta, encabezados requeridos o el formato de respuesta sin previo aviso.

Problemas conocidos

- Al no ser una API documentada, el proveedor puede modificar el servicio de búsqueda en cualquier momento.
- Un cambio en la estructura del objeto JSON podría impedir la conversión correcta de los datos.
- La modificación de las credenciales públicas de Algolia (Application ID o API Key) impediría realizar consultas hasta actualizar la implementación.
- La construcción manual de la URL del producto depende de que el proveedor mantenga la estructura actual de sus rutas.

CVA

Descripción

La integración con CVA permite consultar información de productos mediante el WebService oficial proporcionado por el proveedor. A través de este servicio es posible obtener información como descripción, precio, moneda, descuentos, existencias por sucursal e imagen del producto.

Al tratarse de un servicio oficial, la integración no depende de técnicas de scraping ni de la estructura visual del sitio web.

Método de integración

- WebService HTTP (XML)

CVA proporciona un WebService con documentación oficial y ejemplos de implementación. Las consultas se realizan mediante peticiones HTTP cuyos parámetros son enviados en la cadena de consulta, obteniendo como respuesta documentos XML.

Aunque el servicio se encuentra documentado, no existe un esquema de versionado. Esto implica que cualquier modificación en el formato de las respuestas puede afectar la compatibilidad de la implementación sin previo aviso.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.
- **xml.etree.ElementTree** para el procesamiento de respuestas XML.

Particularidades de la implementación

El WebService devuelve las existencias distribuidas entre distintas sucursales, por lo que la implementación consolida la existencia total y genera una lista de existencias por sucursal para conservar el detalle de inventario.

La moneda puede recibirse utilizando distintas representaciones textuales, por lo que se normaliza internamente a los valores estándar utilizados por el sistema.

Uno de los aspectos más particulares del servicio corresponde al manejo de descuentos. El mismo dato puede presentarse utilizando diferentes formatos dependiendo del producto consultado, por ejemplo:

- Valor numérico igual a cero.
- Texto indicando que no existe descuento.
- Un precio de descuento idéntico al precio original.

La implementación contempla estos casos para obtener un valor consistente antes de construir el objeto interno del producto.

Estabilidad - Alta

Al utilizar un WebService oficial, la integración presenta una estabilidad considerablemente mayor que los servicios basados en scraping. Las respuestas son estructuradas y el proveedor ofrece documentación con ejemplos de uso.

Sin embargo, existen algunos factores que requieren atención:

- El servicio no cuenta con versionado.
- La autenticación depende de la dirección IP desde la cual se realizan las consultas.
- Se han observado pequeñas inconsistencias en algunos campos de la respuesta XML, principalmente en el manejo de descuentos.

Problemas conocidos

- La autenticación se encuentra asociada a la dirección IP del servidor. Si la aplicación es migrada a otro servidor o cambia su dirección IP pública, será necesario solicitar al proveedor el registro de la nueva IP para restablecer el acceso al servicio.

- El campo de descuento no mantiene un formato uniforme, por lo que requiere validaciones adicionales durante el procesamiento de la respuesta.
- Al no existir versionado del WebService, modificaciones en la estructura del XML podrían afectar la compatibilidad de la implementación.

EXEL

Descripción

La integración con EXEL permite consultar información de productos mediante el portal web del proveedor. Aunque EXEL dispone de una API para integraciones, no fue posible obtener acceso a ella, por lo que la implementación se desarrolló mediante técnicas de scraping y automatización del navegador.

Debido a las medidas de protección implementadas por el proveedor, esta integración presenta una complejidad significativamente mayor que el resto de los servicios.

Método de integración

- Scraping web

La autenticación se realiza mediante un navegador automatizado utilizando Playwright, mientras que las consultas posteriores se efectúan mediante peticiones HTTP utilizando curl_cffi, reutilizando las cookies obtenidas durante el proceso de autenticación. Este enfoque reduce el tiempo de respuesta al evitar iniciar un navegador para cada consulta.

Dependencias

- **Playwright** para automatizar el proceso de autenticación.
- **curl_cffi** para realizar peticiones HTTP simulando un navegador moderno.
- **BeautifulSoup** para analizar el contenido HTML.

Particularidades de la implementación

Inicialmente se intentó realizar toda la integración utilizando únicamente peticiones HTTP convencionales. Sin embargo, el portal implementa mecanismos de protección contra automatización, entre ellos Cloudflare Turnstile, que impidieron completar el proceso de autenticación utilizando bibliotecas como requests.

Como consecuencia, fue necesario incorporar Playwright para reproducir el comportamiento de un navegador real durante el inicio de sesión. Una vez obtenidas las cookies de autenticación, estas son reutilizadas por curl_cffi para efectuar las consultas posteriores sin necesidad de mantener un navegador en ejecución.

Otro comportamiento particular del portal es que, de forma periódica, obliga al usuario a actualizar la contraseña de la cuenta utilizada para la integración. Cuando esta situación

ocurre, el servicio detecta la redirección correspondiente e interrumpe la ejecución hasta que la contraseña sea actualizada manualmente.

Estabilidad - Baja

Esta es la integración menos estable del sistema.

La principal causa es que depende completamente del funcionamiento del sitio web del proveedor y de su mecanismo de autenticación. Cualquier modificación en el formulario de acceso, la estructura HTML, los selectores utilizados durante el scraping o las políticas de protección contra bots puede impedir el funcionamiento del servicio.

Problemas conocidos

- No fue posible obtener acceso a la API oficial del proveedor, por lo que la integración depende completamente del sitio web.
- Cloudflare Turnstile impide realizar la autenticación utilizando clientes HTTP tradicionales.
- El proveedor solicita periódicamente el cambio de contraseña de la cuenta utilizada para la integración, lo que requiere intervención manual.
- Cambios en la estructura HTML o en los selectores utilizados durante el scraping pueden impedir localizar correctamente la información de los productos.
- Modificaciones en las políticas de protección contra automatización pueden bloquear nuevamente el proceso de autenticación.

GLOMA

Descripción

La integración con GLOMA permite consultar información de productos a través de los servicios utilizados por el portal web del proveedor. Mediante esta integración es posible obtener información como nombre, precio, existencias, imagen y detalle de existencias por almacén.

Aunque la información es obtenida mediante peticiones HTTP, el acceso requiere que el usuario mantenga una sesión autenticada en el portal.

Método de integración

Servicios HTTP internos (JSON)

El portal de GLOMA expone diversos servicios internos que responden en formato JSON. La integración consume directamente estos servicios mediante peticiones HTTP, evitando realizar scraping del contenido HTML para las consultas de productos.

Únicamente la validación de la sesión requiere analizar una página HTML para comprobar que la autenticación continúa siendo válida.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.
- **BeautifulSoup** para validar el estado de la sesión mediante el contenido HTML del portal.

Particularidades de la implementación

A diferencia de otros proveedores basados en scraping, la obtención de productos no depende de analizar la estructura HTML del sitio. Las consultas son realizadas mediante servicios internos que responden en formato JSON, lo que simplifica considerablemente el procesamiento de la información.

Antes de reutilizar una sesión almacenada, el sistema verifica que continúe siendo válida accediendo a la página de cuenta del usuario.

La consulta de existencias por almacén requiere realizar una petición adicional una vez localizado el producto.

Estabilidad - MediaAlta

La integración resulta más estable que los servicios basados en scraping tradicional, ya que la información principal es obtenida mediante servicios internos que devuelven respuestas estructuradas en formato JSON.

Sin embargo, estos servicios no forman parte de una API pública documentada, por lo que el proveedor podría modificar sus parámetros, rutas o formato de respuesta sin previo aviso.

El único componente que depende de scraping es la verificación de la validez de la sesión. Para determinar si una sesión continúa autenticada, el sistema accede a la página de cuenta del usuario y verifica la presencia de un elemento específico del HTML. Si el proveedor modifica la estructura de esta página, la validación de la sesión dejará de funcionar, provocando reautenticaciones innecesarias o fallos en el proceso de autenticación.

Problemas conocidos

- Los servicios utilizados no corresponden a una API pública documentada.
- La validez de la sesión depende de las cookies generadas durante la autenticación.
- Si el proveedor modifica el proceso de inicio de sesión o el mecanismo de autenticación, será necesario adaptar la implementación.
- La validación de la sesión depende de la presencia de un elemento HTML específico dentro del portal de usuario.

INGRAM

Descripción

La integración con Ingram tiene como objetivo importar el catálogo completo de productos proporcionado por el distribuidor para almacenarlo localmente en la base de datos. A diferencia de otros proveedores, las consultas de productos no se realizan en tiempo real, sino sobre una copia local del inventario previamente sincronizada.

Método de integración

SFTP

Ingram distribuye su catálogo mediante un servidor SFTP. El sistema establece una conexión autenticada, descarga un archivo comprimido (PRICE.ZIP), extrae el archivo PRICE.TXT y procesa su contenido para actualizar el inventario almacenado en la base de datos.

La sincronización se ejecuta de forma periódica mediante una tarea independiente del proceso de búsqueda de productos.

Dependencias

- **paramiko** para la conexión SFTP.
- **zipfile** para la extracción del archivo comprimido.
- **csv** para el procesamiento del archivo de texto.

Particularidades de la implementación

La integración no realiza consultas individuales de productos. Todo el catálogo es descargado e importado durante cada sincronización.

Antes de importar la nueva información, los productos existentes del proveedor son eliminados completamente para evitar inconsistencias entre versiones del catálogo.

La importación se ejecuta dentro de una transacción. Si ocurre cualquier error durante el procesamiento, todos los cambios son revertidos para evitar dejar el catálogo en un estado inconsistente.

Estabilidad - Alta

El intercambio de información se realiza mediante un servidor SFTP y un formato de archivo definido por el proveedor, sin depender de interfaces web, scraping o sesiones de usuario.

La principal dependencia corresponde al formato del archivo distribuido por Ingram. Mientras la estructura del archivo permanezca sin modificaciones, la integración puede operar de forma estable.

Problemas conocidos

- Cambios en la estructura o el orden de las columnas del archivo PRICE.TXT requerirán adaptar el proceso de importación.
- Debido a que el inventario se sincroniza de forma periódica, la información disponible en la base de datos puede no reflejar cambios ocurridos entre sincronizaciones.

PCEL

Descripción

La integración con PCEL permite consultar información de productos directamente desde el sitio web del proveedor. A partir de esta consulta se obtiene información como nombre, precio, descuentos, existencias por sucursal, imagen y URL del producto.

Debido a que el proveedor no ofrece una API pública para consultas de productos, la integración se realiza mediante peticiones HTTP y procesamiento del contenido HTML.

Método de integración

- Scraping web

La implementación realiza consultas directamente al buscador del sitio web utilizando `curl_cffi`, simulando el comportamiento de un navegador moderno para reducir la probabilidad de ser bloqueado por los mecanismos de protección del proveedor.

Posteriormente, la información del producto es extraída mediante el análisis del contenido HTML utilizando BeautifulSoup.

Dependencias

- **`curl_cffi`** para realizar peticiones HTTP simulando un navegador moderno.
- **`BeautifulSoup`** para el procesamiento del contenido HTML.

Particularidades de la implementación

Aunque el proveedor no requiere autenticación, implementa mecanismos de protección contra automatización que dificultan la realización de consultas mediante clientes HTTP convencionales. Por este motivo se utiliza `curl_cffi`, el cual permite emular con mayor fidelidad el comportamiento de un navegador.

El sitio redirige automáticamente a la página del producto cuando la búsqueda produce una coincidencia única, por lo que la implementación utiliza dicha redirección para determinar si el producto fue encontrado antes de iniciar el procesamiento del HTML.

La información de existencias se obtiene directamente de una tabla presente en la página del producto, permitiendo construir el detalle de inventario por sucursal.

Estabilidad - MediaBaja

Al depender del contenido HTML del sitio web, la integración es inherentemente menos estable que aquellas basadas en APIs o servicios oficiales.

Además, el proveedor implementa mecanismos de protección contra automatización que, aunque menos restrictivos que los observados en EXEL, ocasionan bloqueos esporádicos durante las consultas.

Un comportamiento observado durante el desarrollo es la aparición intermitente de respuestas HTTP 403 (Forbidden) para determinados productos, incluso cuando no existe un proceso de autenticación ni un patrón evidente que justifique el rechazo de la petición. Estos bloqueos suelen desaparecer posteriormente sin realizar cambios en la implementación, por lo que se consideran una limitación propia de la infraestructura del proveedor.

Problemas conocidos

- El proveedor no ofrece una API pública para la consulta de productos.
- La integración depende de la estructura HTML del sitio web.
- Cambios en la estructura de la página o en los selectores utilizados pueden impedir la extracción de información.
- De forma intermitente pueden recibirse respuestas HTTP 403 para ciertos productos sin una causa aparente.
- Cambios en los mecanismos de protección contra bots podrían impedir nuevamente la realización de consultas automatizadas.

PCH

Descripción

La integración con PCH permite consultar información de productos utilizando la API oficial proporcionada por el distribuidor. Mediante esta integración es posible obtener información del catálogo, precios y existencias por almacén.

La API divide esta información en distintos servicios, por lo que una consulta completa requiere combinar la información obtenida de varios endpoints antes de construir el objeto interno del producto.

Método de integración

- API REST (JSON)

PCH proporciona una API que utiliza peticiones HTTP con cuerpos en formato JSON y respuestas estructuradas en el mismo formato. El acceso requiere credenciales proporcionadas por el distribuidor, las cuales son enviadas en cada solicitud.

Al tratarse de una API oficial, la integración no depende de scraping ni del análisis del contenido HTML del sitio web.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.

Particularidades de la implementación

La API distribuye la información del producto entre distintos servicios independientes. Ningún endpoint proporciona por sí solo toda la información requerida por el sistema, por lo que es necesario realizar varias consultas consecutivas para construir un único objeto `ProductoProveedor`.

La información general del artículo, las existencias por almacén y los precios son obtenidos mediante servicios distintos y posteriormente consolidados antes de ser devueltos al sistema.

Cuando existen múltiples precios asociados al mismo producto, la implementación selecciona automáticamente el precio más bajo disponible, pueden variar entre almacenes.

Estabilidad - Alta

La integración utiliza una API oficial con respuestas estructuradas en formato JSON, lo que proporciona un nivel de estabilidad superior al de las integraciones basadas en scraping.

No obstante, la dependencia de múltiples endpoints implica que una falla en cualquiera de ellos puede impedir completar correctamente la información del producto.

Problemas conocidos

- La información del producto se encuentra distribuida entre varios endpoints, incrementando el número de peticiones necesarias para completar una consulta.
- Una indisponibilidad en cualquiera de los servicios utilizados puede provocar información incompleta o impedir la obtención del producto.
- Cambios en la estructura de las respuestas JSON podrían afectar el proceso de transformación de datos.
- La API puede devolver precios diferentes para un mismo producto dependiendo del almacén. Actualmente la implementación selecciona el precio más bajo disponible. Esto puede generar inconsistencias durante el proceso de compra, ya que el precio mostrado podría corresponder a un almacén distinto de aquel donde existe disponibilidad suficiente para surtir el pedido.

Siclik

Descripción

La integración con Siclik permite consultar información de productos mediante la API oficial del proveedor. A través de esta integración es posible obtener información como descripción, precio, existencias por almacén e imágenes de los productos.

Método de integración

- API REST (JSON)

La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP con respuestas en formato JSON. La autenticación genera una sesión que posteriormente es reutilizada en las consultas de productos, reduciendo la necesidad de autenticarse continuamente.

La gestión de la sesión es realizada mediante el servicio centralizado de sesiones del sistema.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.

Particularidades de la implementación

La autenticación requiere un proceso de verificación en dos factores mediante WhatsApp. Una vez completada la autenticación, la sesión generada es almacenada y reutilizada por el sistema hasta que el proveedor la invalida.

El servicio incorpora el mecanismo general de gestión de sesiones del sistema, por lo que la reautenticación ocurre únicamente cuando la sesión deja de ser válida.

Estabilidad - Alta

La integración utiliza una API oficial con respuestas estructuradas en formato JSON, por lo que resulta considerablemente más estable que las implementaciones basadas en scraping.

Sin embargo, la disponibilidad del servicio depende de la validez de la sesión autenticada. Aunque el proveedor indica que las sesiones permanecen activas durante aproximadamente quince días, en la práctica se ha observado que pueden invalidarse antes de ese periodo sin una causa aparente, obligando a realizar una nueva autenticación.

Problemas conocidos

- La autenticación requiere verificación en dos factores mediante WhatsApp. Cuando una sesión deja de ser válida, es necesaria la intervención de un usuario con acceso al número telefónico registrado para completar nuevamente el proceso de autenticación.
- Aunque el proveedor indica que una sesión tiene una vigencia aproximada de 15 días, en la práctica se han observado invalidaciones aleatorias antes de que transcurra dicho periodo. La causa de este comportamiento no ha podido determinarse.

- Mientras no se complete nuevamente la autenticación, no es posible realizar consultas a la API.
- Cambios en el flujo de autenticación, el mecanismo de verificación en dos factores o la estructura de las respuestas de la API podrían requerir modificaciones en la implementación.

SYSCOM

Descripción

La integración con SYSCOM permite consultar información de productos mediante la API REST oficial del proveedor. A través de esta integración es posible obtener información como descripción, precios, existencias por sucursal, imágenes y enlaces al producto.

El acceso a la API requiere autenticación mediante OAuth 2.0 utilizando el flujo Client Credentials, por lo que el sistema administra automáticamente el ciclo de vida de los tokens de acceso.

Método de integración

- API REST

La autenticación se realiza solicitando un access token mediante las credenciales del cliente (client_id y client_secret). El token obtenido se almacena utilizando el servicio centralizado de sesiones y es reutilizado hasta poco antes de su expiración.

Las consultas de productos se realizan mediante peticiones HTTP autenticadas utilizando el esquema Bearer Token.

Dependencias

- **requests** para la comunicación con la API REST.

Particularidades de la implementación

El sistema almacena el token de acceso junto con su tiempo de expiración y renueva automáticamente la autenticación antes de que expire, evitando solicitar un nuevo token en cada consulta.

La API de SYSCOM ha evolucionado de forma importante desde su publicación. Durante el desarrollo de esta integración se incorporaron nuevos endpoints y funcionalidades que sustituyeron mecanismos anteriores, permitiendo realizar consultas más precisas y estables.

La implementación realiza las consultas directamente mediante los endpoints específicos para búsqueda por modelo y búsqueda por texto, evitando depender de mecanismos experimentales proporcionados por la plataforma.

La información de existencias es recibida en una estructura jerárquica que debe consolidarse para obtener tanto la existencia total como las existencias individuales por sucursal.

Estabilidad - Alta

La integración presenta un alto nivel de estabilidad al utilizar una API REST oficial y en constante desarrollo.

Durante el desarrollo del proyecto, el proveedor publicó mejoras importantes en la API, incorporando nuevos endpoints y actualizando la documentación oficial. Estas mejoras permitieron simplificar la implementación y eliminar dependencias de funcionalidades menos confiables.

El proceso de autenticación mediante OAuth 2.0 es completamente automático y la renovación del token es administrada por el sistema, reduciendo la intervención manual y evitando dependencias de sesiones de navegador o técnicas de scraping.

Problemas conocidos

- La API continúa evolucionando y el proveedor incorpora periódicamente nuevas funcionalidades y modificaciones en la documentación oficial.
- Las primeras versiones de la API incluían un buscador basado en inteligencia artificial. Durante las pruebas realizadas, este mecanismo presentó resultados inconsistentes e impredecibles, por lo que no fue utilizado en la implementación final.
- Se recomienda no utilizar el buscador basado en inteligencia artificial mientras continúe presentando este comportamiento y existan endpoints específicos para realizar las consultas.
- La API no sigue un versionamiento estricto. Durante el desarrollo se observaron cambios en la documentación y en el comportamiento de algunos endpoints sin que se publicara una nueva versión, manteniéndose todos bajo la versión v1. No fue posible determinar si estos cambios correspondieron a modificaciones en la implementación de la API o únicamente a correcciones y actualizaciones de la documentación oficial.
- La estructura de las existencias es relativamente compleja y puede cambiar si el proveedor modifica el formato de la respuesta.
- La búsqueda por nombre puede devolver varios resultados, por lo que únicamente se utiliza como mecanismo de respaldo cuando la búsqueda por SKU no encuentra coincidencias.

TECHSMART

Descripción

La integración con TechSmart permite consultar información de productos mediante el portal para clientes del proveedor. A través de esta integración es posible obtener información como descripción, precios, existencias por sucursal e imágenes de los productos.

Aunque la consulta de productos se realiza mediante peticiones HTTP, el acceso requiere mantener una sesión autenticada en el portal del proveedor.

Método de integración

- Servicios HTTP y scraping web

La autenticación se realiza mediante una petición HTTP al formulario de inicio de sesión, obteniendo las cookies necesarias para acceder al portal.

Una vez autenticado, las consultas de productos se realizan mediante peticiones HTTP y la información es extraída del contenido HTML utilizando BeautifulSoup. Para obtener las existencias por sucursal se consume un servicio adicional que devuelve la información en formato JSON.

Dependencias

- **requests** para la comunicación HTTP.
- **BeautifulSoup** para el procesamiento del contenido HTML.

Particularidades de la implementación

La información del producto se obtiene a partir del catálogo HTML del portal, mientras que las existencias por sucursal se consultan mediante un servicio independiente que devuelve información en formato JSON.

Las sesiones autenticadas son administradas mediante el servicio centralizado de sesiones del sistema. Antes de reutilizar una sesión almacenada, se verifica su validez accediendo al portal de clientes y comprobando que el servidor no redirija nuevamente al formulario de inicio de sesión.

Esta combinación de scraping y servicios internos permite reducir la cantidad de información que debe extraerse del HTML, limitando el scraping únicamente al catálogo de productos.

Estabilidad - Media

La integración presenta una estabilidad intermedia. Aunque la autenticación y la consulta de existencias utilizan mecanismos relativamente estables, la obtención de la información del catálogo depende del procesamiento del HTML del portal.

El funcionamiento también depende de la validez de la sesión autenticada. Si el proveedor modifica el proceso de inicio de sesión, la estructura del catálogo o el mecanismo de validación de la sesión, será necesario adaptar la implementación.

Al no existir una API pública para estas consultas, cualquier cambio en la interfaz del portal puede afectar el funcionamiento del servicio.

Problemas conocidos

- La obtención de la información del catálogo depende de la estructura HTML del portal.
- Cambios en el formulario de autenticación o en la estructura del portal pueden impedir la renovación automática de la sesión.
- Modificaciones en los selectores HTML utilizados durante el scraping pueden impedir localizar correctamente los productos.
- Cambios en el servicio utilizado para consultar las existencias podrían afectar la obtención del inventario por sucursal.

ARROBA COMPUTER

Descripción

La integración con Arroba Computer permite importar el catálogo de productos proporcionado por el distribuidor mediante un archivo de Microsoft Excel. Durante la importación se procesan los productos, precios, existencias por sucursal y tipo de cambio, almacenando posteriormente toda la información en la base de datos para su consulta local.

Las búsquedas de productos no se realizan sobre el archivo, sino sobre la información previamente importada.

Método de integración

- Importación de archivo Microsoft Excel

El proveedor distribuye periódicamente un archivo Excel que contiene el catálogo completo de productos. La implementación procesa este archivo utilizando la biblioteca pandas, normaliza la información y actualiza el inventario almacenado en la base de datos.

Particularidades de la implementación

La estructura del archivo no siempre utiliza exactamente los mismos nombres para las columnas. Por ello, antes de iniciar la importación, el sistema normaliza los encabezados para identificar la información necesaria independientemente de pequeñas variaciones en su escritura.

El archivo puede contener precios tanto en pesos como en dólares. Cuando un producto se encuentra en dólares, el precio es convertido a moneda nacional utilizando el tipo de cambio incluido en el propio archivo.

Antes de importar una nueva versión del catálogo, se eliminan completamente los productos y existencias previamente registrados para garantizar que la información almacenada corresponda exactamente a la versión más reciente del archivo.

Estabilidad - Alta

La integración presenta un alto nivel de estabilidad, ya que no depende de servicios web, autenticación ni comunicación con sistemas externos durante la importación.

El funcionamiento depende principalmente de que el proveedor mantenga la estructura general del archivo Excel y las hojas utilizadas para distribuir el catálogo.

Problemas conocidos

- Cambios en la estructura del archivo o en los nombres de las columnas pueden requerir ajustes en el proceso de importación.
- La ubicación del tipo de cambio dentro del archivo forma parte del formato actual, si el proveedor modifica su posición será necesario actualizar la implementación.
- La información disponible en el sistema depende de la periodicidad con la que se importe un nuevo archivo del proveedor.

IMPORTACIÓN DIGITAL

Descripción

La integración con Importación Digital permite importar el catálogo de productos proporcionado por el distribuidor mediante un archivo de Microsoft Excel. Durante la importación se procesan los productos, precios y existencias, almacenando posteriormente toda la información en la base de datos para su consulta local.

Las búsquedas de productos no se realizan directamente sobre el archivo, sino sobre la información previamente importada.

Método de integración

- Importación de archivo Microsoft Excel

El proveedor distribuye periódicamente un archivo Excel que contiene el catálogo completo de productos. La implementación procesa este archivo utilizando la biblioteca pandas, normaliza la información y actualiza el inventario almacenado en la base de datos.

Particularidades de la implementación

La estructura del archivo puede presentar pequeñas variaciones en los nombres de las columnas. Para reducir la dependencia del formato exacto, la implementación normaliza los encabezados antes de procesar la información, permitiendo identificar las columnas requeridas incluso cuando existen diferencias de acentuación o escritura.

Antes de importar un nuevo catálogo, todos los productos previamente registrados para este proveedor son eliminados, asegurando que la información almacenada corresponda únicamente a la versión más reciente del archivo.

Los precios son almacenados en dólares estadounidenses, ya que el archivo proporcionado por el distribuidor utiliza dicha moneda.

Estabilidad - Alta

La integración presenta un alto nivel de estabilidad debido a que no depende de servicios web, autenticación ni comunicación con sistemas externos durante la importación.

Su funcionamiento depende principalmente de que el proveedor conserve la estructura general del archivo Excel utilizado para distribuir el catálogo.

Problemas conocidos

- Cambios en la estructura del archivo o en los nombres de las columnas pueden requerir ajustes en el proceso de importación.
- La ubicación de la fila donde comienza la información del catálogo forma parte del formato actual del archivo; modificaciones en dicha estructura requerirán actualizar la implementación.
- La información disponible en el sistema depende de la periodicidad con la que se importe un nuevo archivo del proveedor.

PYPR

Descripción

La integración con PYPR permite importar el catálogo de productos proporcionado por el distribuidor mediante un archivo de Microsoft Excel. Durante la importación se procesan los productos, precios, promociones y existencias, almacenando posteriormente toda la información en la base de datos para su consulta local.

Las búsquedas de productos no se realizan directamente sobre el archivo, sino sobre la información previamente importada.

Método de integración

- Importación de archivo Microsoft Excel

El proveedor distribuye periódicamente un archivo Excel con el catálogo completo de productos. La implementación procesa este archivo utilizando la biblioteca pandas, normaliza la información y actualiza el inventario almacenado en la base de datos.

Particularidades de la implementación

La implementación normaliza los encabezados del archivo para identificar las columnas requeridas incluso cuando existen diferencias de acentuación o formato.

Antes de importar un nuevo catálogo, todos los productos previamente registrados para este proveedor son eliminados y sustituidos por la información del archivo más reciente.

Los precios y promociones se almacenan en dólares estadounidenses, respetando la información proporcionada por el distribuidor.

Estabilidad - Alta

La integración presenta un alto nivel de estabilidad, ya que no depende de servicios web, autenticación ni comunicación con sistemas externos durante la importación.

Su funcionamiento depende principalmente de que el proveedor conserve la estructura general del archivo Excel.

Problemas conocidos

- Cambios en la estructura del archivo o en los nombres de las columnas pueden requerir ajustes en el proceso de importación.
- La ubicación de la fila donde comienzan los encabezados forma parte del formato actual del archivo; modificaciones en dicha estructura requerirán actualizar la implementación.
- La información disponible en el sistema depende de la periodicidad con la que se importe un nuevo archivo del proveedor.